

Guía Explicativa de Arquitectura Web

Justificación Semántica HTML5 y Estrategia Matemática/CSS para Diseño Fluido (Desarrollo de Videojuegos)

1. Justificación de las Etiquetas Semánticas Elegidas

El estándar HTML5 introduce marcado semántico para otorgar significado explícito al contenido, optimizando la accesibilidad para tecnologías asistivas y el posicionamiento SEO. En el proyecto desarrollado sobre la entrevista de Guinxu, se descartó el uso indiscriminado de elementos genéricos (`<div>`) en favor de una estructura con funciones nativas claras:

Etiqueta	Propósito Semántico e Implementación
<code><header></code>	Encabezado del documento. Aloja el título principal "Del código al caos" y el subtítulo temático sobre el desarrollo de videojuegos.
<code><nav></code>	Zona de navegación principal. Contiene los enlaces internos a cada lección marcados mediante una lista desordenada accesible.
<code><main></code>	Representa el contenido central e único del documento, aislando el cuerpo de la crónica de elementos periféricos.
<code><section></code>	Delimita cada bloque temático principal (Bug Decimales, Museo Matemático, Hack a la RAM, etc.), encabezados por un <code><h2></code> .
<code><article></code>	Encapsula unidades de información con sentido propio e independiente dentro de cada sección (redacción de lecciones, citas y galería).
<code><figure></code> y <code><figcaption></code>	Asocia formalmente cada imagen (como el mapa mental del archivo Word) con su leyenda explicativa contextual.
<code><footer></code>	Cierra la estructura con la información del copyright, metadatos del proyecto y derechos del sitio.

2. Estrategia Matemática y CSS de Fluidéz Extrema

Ante la restricción absoluta de **Flexbox**, **CSS Grid** y **Media Queries (@media)**, la adaptabilidad continua a cualquier ancho de pantalla (móvil, tablet, escritorio) se basa en la combinación de matemática de unidades relativas, comportamiento de bloque en flujo y auto-ajuste inteligente de filas.

Ecuación Fundamental de Escala Fluida:

$$\text{Ancho_Efectivo} = \min(\text{Ancho_Maximo}, \text{Ancho_Viewport} \times \text{Porcentaje})$$

Donde el contenedor principal se define como `width: 90%; max-width: 1100px; margin: 0 auto;`. Esto asegura un margen lateral dinámico en dispositivos móviles y un tope máximo de lectura cómodo en monitores anchos.

A. Sistema de Filas Auto-Reorganizables (Galería)

Para construir una galería adaptable sin media queries, se empleó la propiedad `display: inline-block` junto con `min-width` y `width` porcentual:

```
.tarjeta-galeria {
    display: inline-block;
    vertical-align: top;
    width: 31%;          /* En escritorio entran 3 columnas (31% * 3 = 93% + márgenes) */
    min-width: 250px;    /* En móviles (<768px), fuerza a la tarjeta a tomar el 100% y
romper línea */
    margin: 1%;
}
```

Mecanismo de Salto de Línea Autónomo: Cuando el ancho del viewport se reduce y el 31% del contenedor es menor a **250px**, el navegador prioriza la restricción de `min-width`. Al no caber 3 elementos de 250px en la misma fila, los sobrantes fluyen automáticamente hacia la siguiente línea horizontal sin generar scroll horizontal ni requerir breakpoints de media query.

B. Proporción Aspectual Intrínseca de Vídeos (iFrame)

Para mantener la relación de aspecto 16:9 en el iFrame del podcast de YouTube sin deformaciones ni JavaScript:

```
.contenedor-video {
    position: relative;
    padding-bottom: 56.25%; /* Relación matemática: (9 / 16) * 100 = 56.25% */
    height: 0;
    overflow: hidden;
    width: 100%;
}

.contenedor-video iframe {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
}
```

```
position: absolute;
top: 0; left: 0;
width: 100%; height: 100%;
}
```

El porcentaje en `padding-bottom` se calcula respecto al ancho del contenedor padre. Esto garantiza que la altura colapse y crezca en exacta proporción lineal respecto al ancho disponible en pantalla.

C. Escalado de Imágenes

Todas las imágenes dentro de la galería utilizan `max-width: 100%; height: auto; display: block;`, impidiendo el desbordamiento y respetando la relación de aspecto nativa del archivo visual.

3. Corrección Técnica Adicional: Solución al Error 153 de YouTube

Respecto a la pantalla de error mostrada en reproducción incrustada (Error 153), la causa suele ser la directiva de seguridad del navegador o restricciones de reproducción del propietario. Para solventarlo en HTML puro:

- Asegurar el uso de la estructura exacta del enlace de incrustación: `https://www.youtube.com/embed/edC6ntYey1Q`.
- Añadir los atributos de permisos de origen en el `iFrame`: `allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen`.
- En entornos de servidor local, abrir mediante un servidor HTTP local (como Live Server) en lugar de doble clic directo sobre la ruta `file://` para evitar bloqueos por políticas CORS.